書報討論筆記｜Micro LED

書報討論筆記（整體摘要）

- **主題**：Mini/Micro LEDs的設計挑戰與應用
- **日期**：2026 / 3 / 3
- 講者 ：葉志庭 副教授

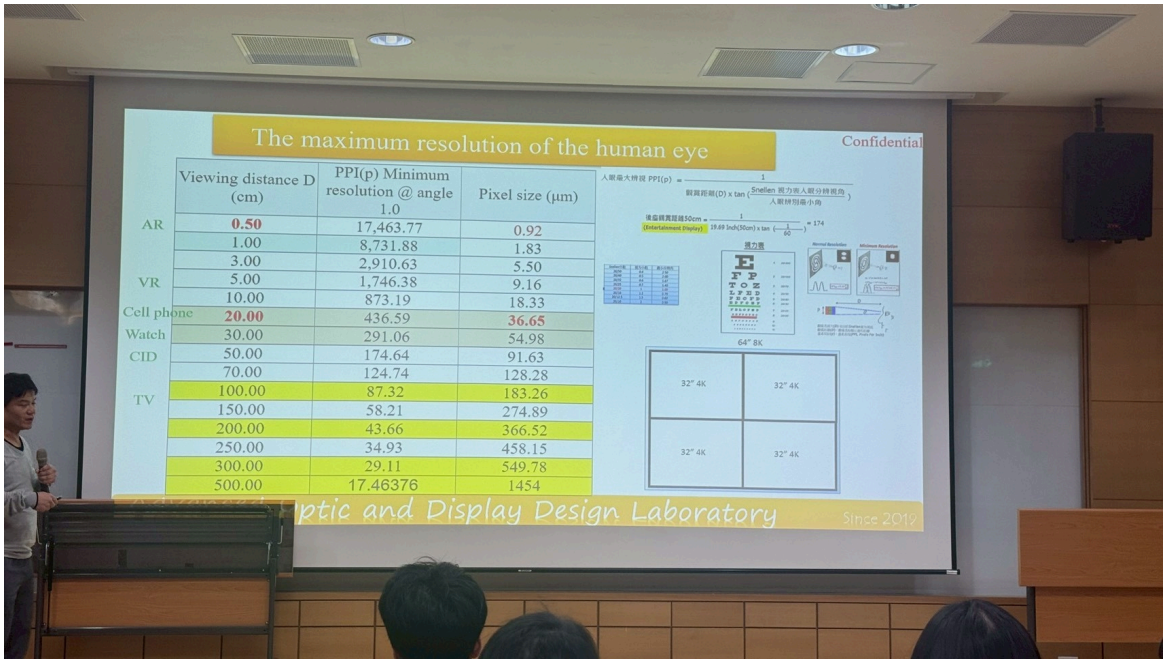
技術全景：LCD / OLED / Micro LED 對比

用雷達圖把幾種技術的特性（亮度、對比、厚度、成本、成熟度等）放在同一張圖比較。

觀看距離 → 人眼可辨解析度需求（PPI）

根據觀看距離（AR/VR、手機、手錶、TV 等）去估算人眼可分辨的 PPI 下限與 pixel size，直接影響顯示器規格該怎麼定。

行動項目

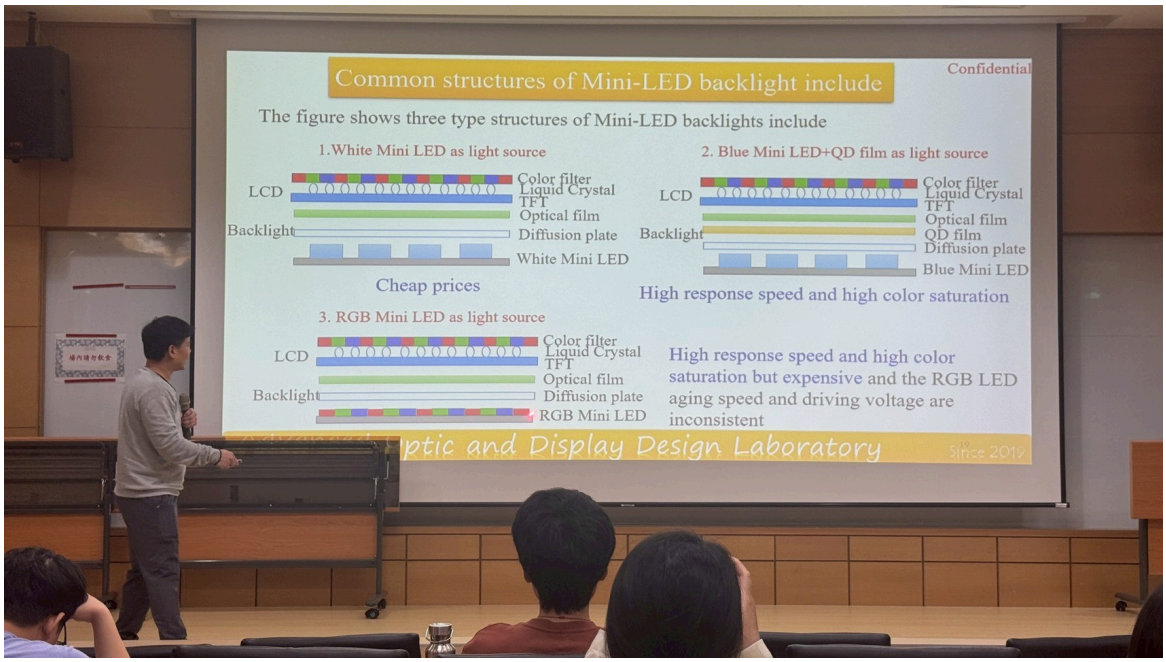


- **距離越近（VR/AR、手機）** → 需要更高 PPI（更小 pixel）

- **距離越遠（TV）** → PPI 需求可降低，但亮度、尺寸、成本會變成主要考量

Mini-LED 背光：常見結構與取捨

整理了幾種 Mini-LED 背光結構（例如 white mini-LED、blue mini-LED + QD film、RGB mini-LED）與對應優缺點。

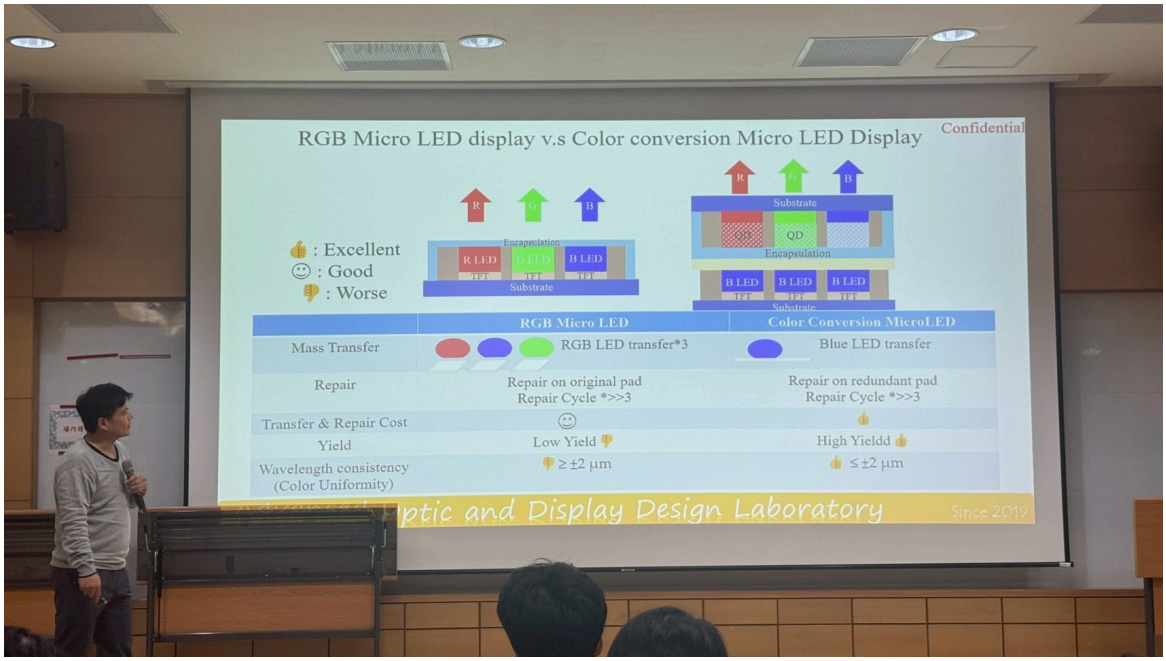


- **白光 Mini-LED**：結構相對直覺，成本壓力較小
- **藍光 Mini-LED + QD**：追求高色域與效率
- **RGB Mini-LED**：反應快、色彩飽和，但成本高、均勻性與老化一致性問題更敏感

Micro LED 顯示：RGB 直顯 vs 色轉換（Color conversion）

比較 **RGB micro LED display** 與 **color conversion micro LED display**（例如用量子點做色轉換）的流程差異與痛點（轉移、修補、成本、良率、色彩均勻性）。

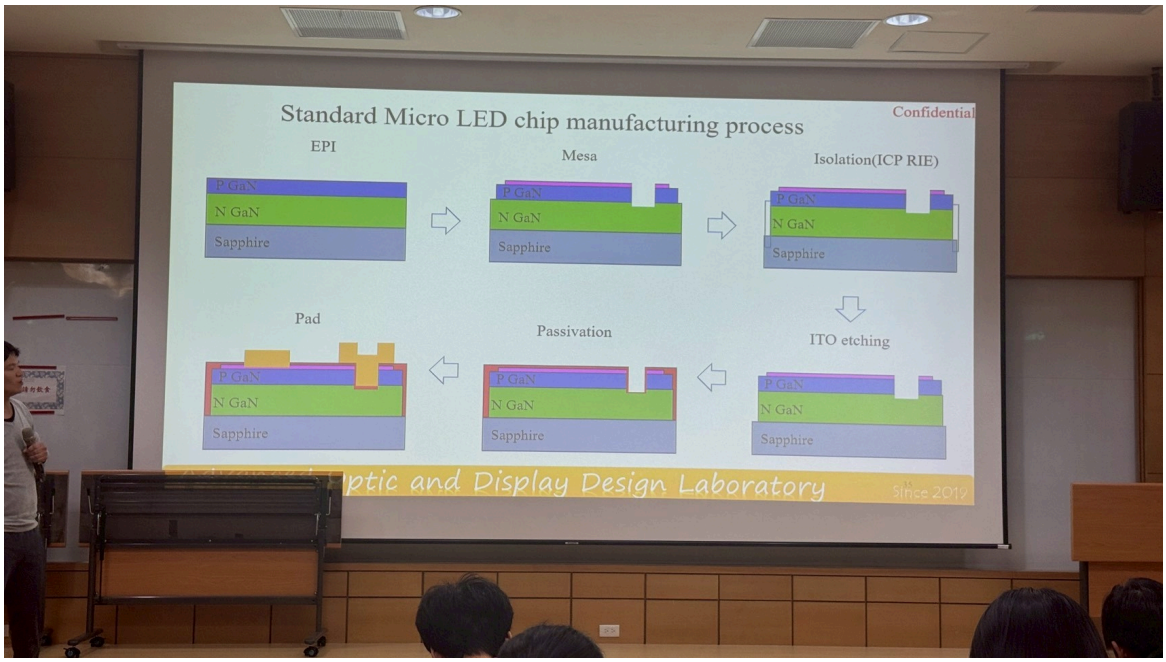
- 色轉換方案的最大瓶頸是材料穩定性，還是光學設計（效率/色純度/串色）？



- **RGB 直顯**：更直接，但三色轉移與修補壓力大
- **色轉換**：希望降低轉移難度，但要付出「色轉換效率、色純度、材料穩定性」的代價

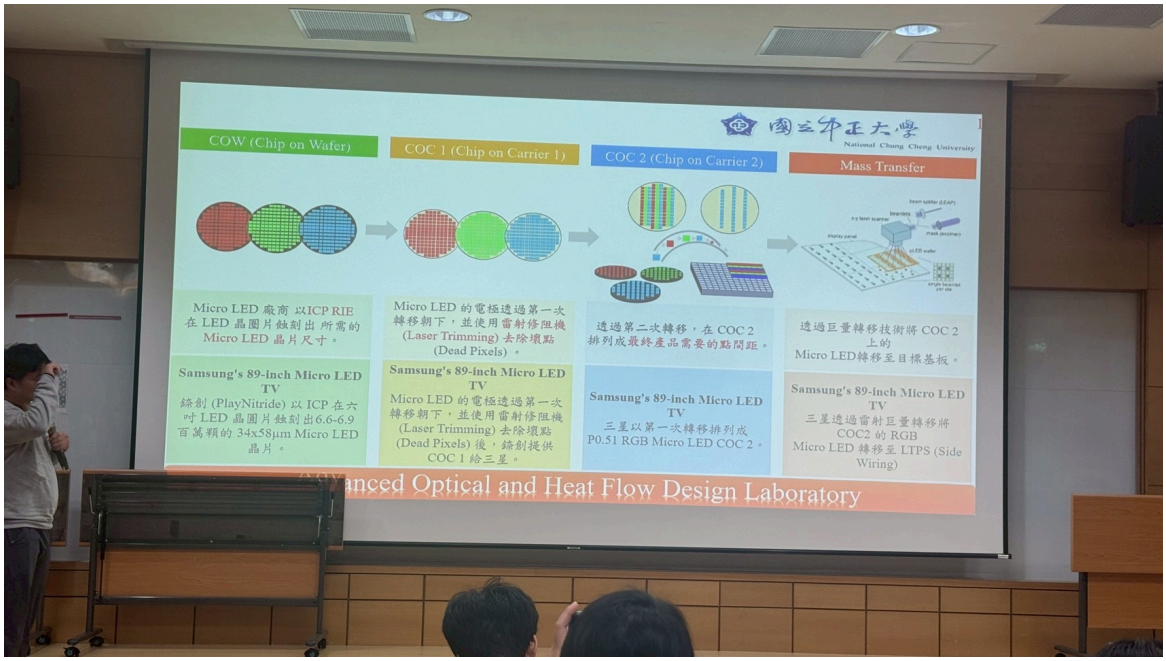
Micro LED 製程：晶片製作流程（示意）

從 EPI 到 Mesa、隔離、ITO etching、Pad、Passivation 等步驟的流程概念。



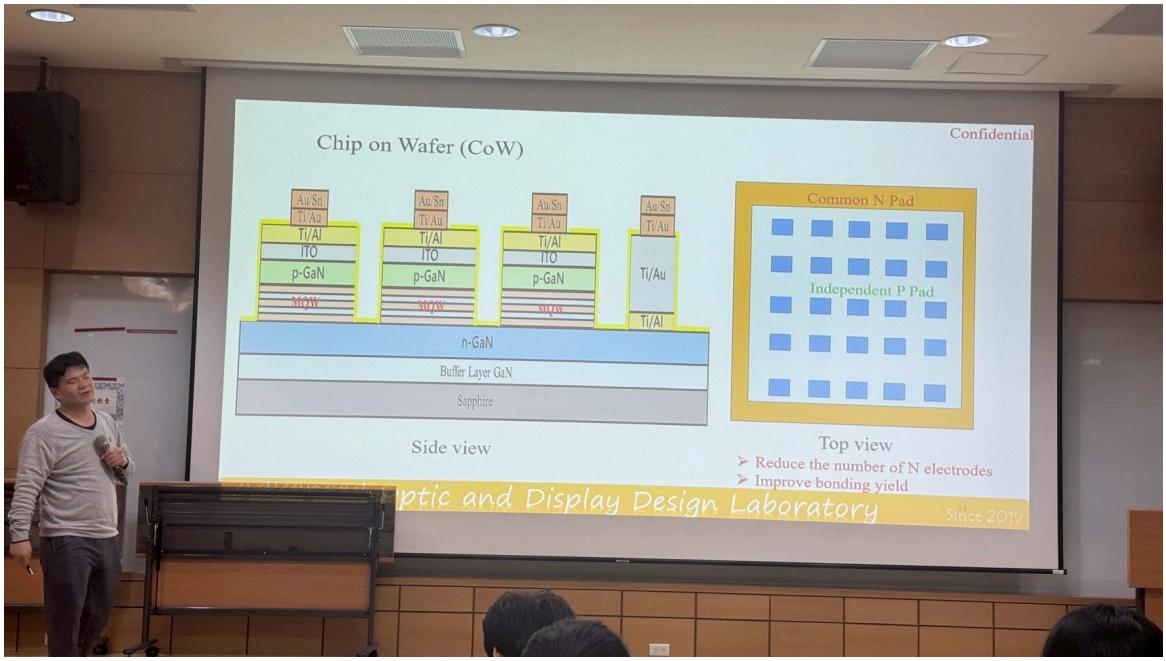
轉移與封裝：CoW / CoC / Mass transfer 概念

討論 Micro LED 走向大尺寸或高良率時，封裝與轉移策略的重要性（CoW、CoC 以及 mass transfer）。



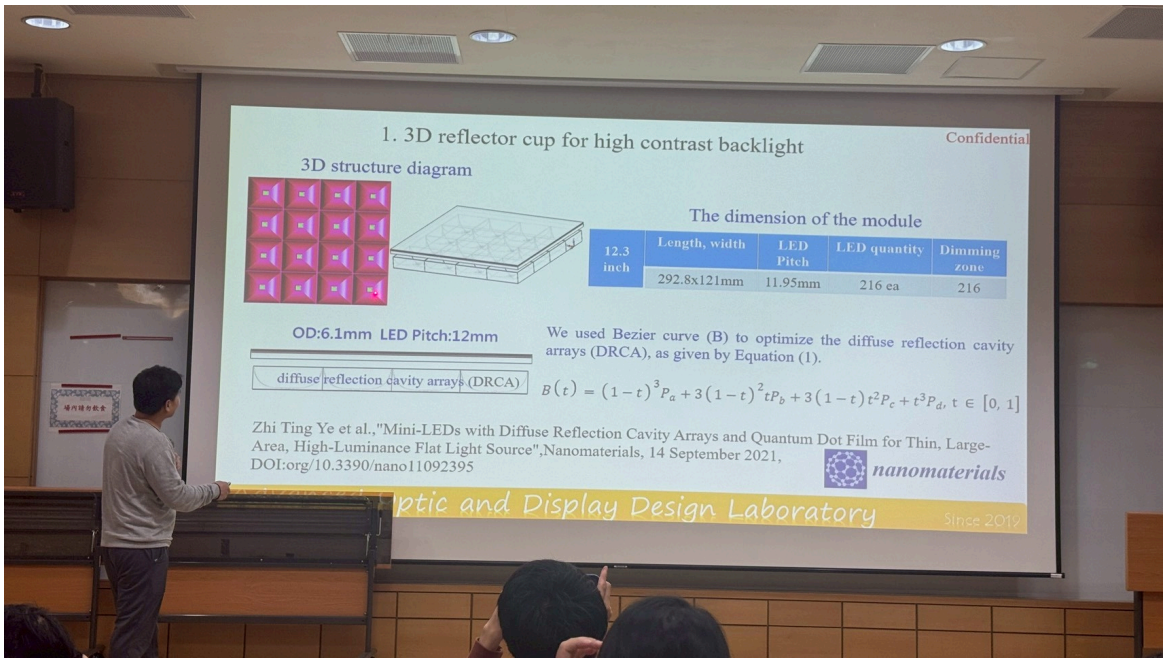
結構設計案例：CoW（Chip on Wafer）電極配置

用 side view 與 top view 方式說明 CoW 的結構，以及透過 electrode/pad 佈局去改善 bonding yield 的方向。



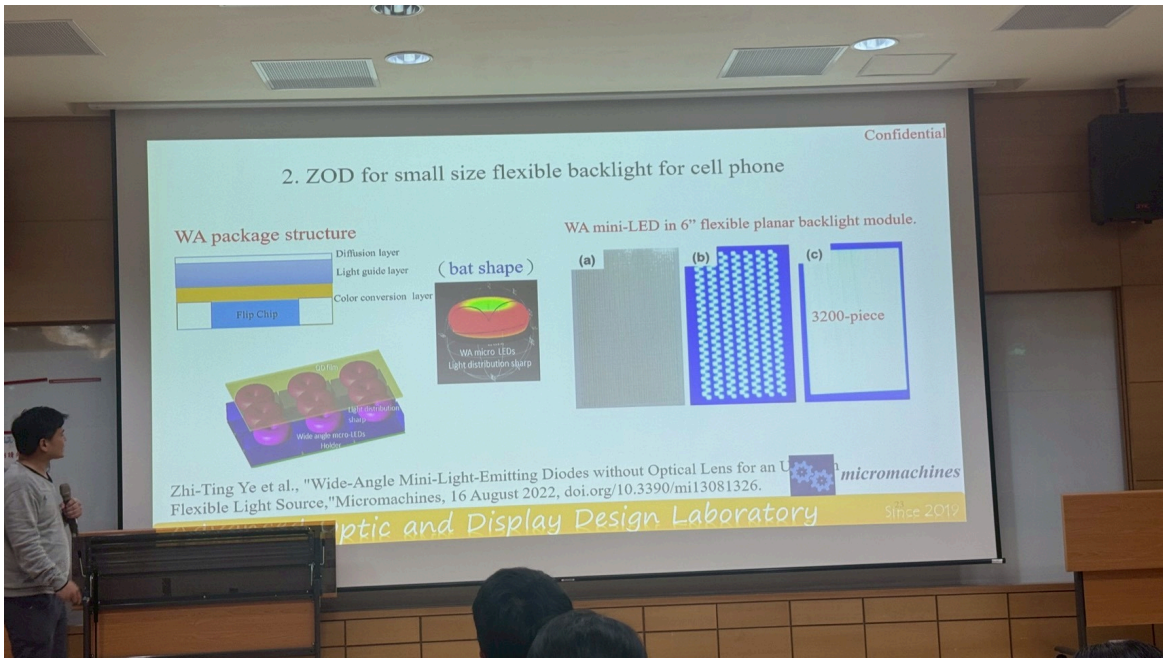
背光關鍵結構案例：3D reflector cup（提升對比）

討論用 3D reflector cup 等結構去做高對比背光，包含尺寸、LED pitch、dimming zone 等資訊。



小尺寸柔性背光：ZOD 概念與示例

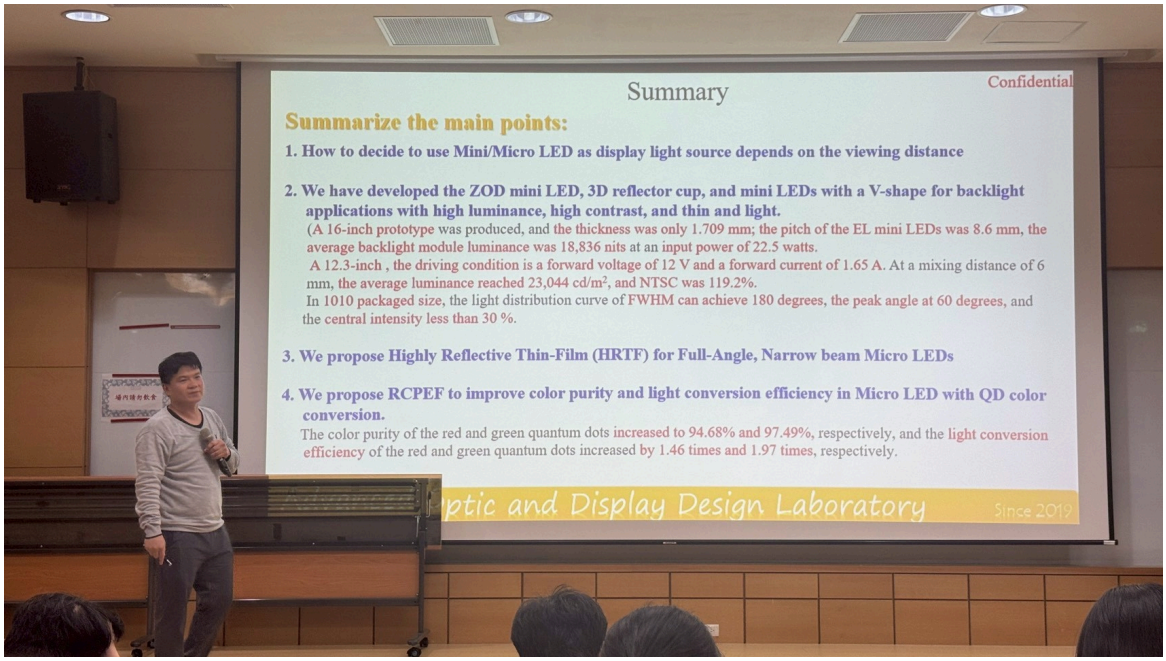
針對手機等小尺寸、柔性背光提出 ZOD（或類似概念）的封裝結構與模組示意，並提到 mini-LED 在小尺寸模組的排列密度等。



應用場景：不同技術對應的應用版圖

把 LCD / OLED / MiniLED+LCD 的主要應用（車用、戶外顯示、gaming monitor、advanced TV 等）與 Micro LED 應用（VR 等）放在同一頁對照。

總結



- 選用 Mini/Micro LED 作為顯示光源，會依 **觀看距離** 而定。

- 提出了幾種用於高亮度、高對比、薄型背光的結構與元件方向（例如 ZOD mini-LED、3D reflector cup、V-shape mini-LED 等）。
- 提出用於 full-angle、narrow beam Micro LED 的高反射薄膜（HRTF）概念。
- 提出用於 Micro LED + QD 色轉換的結構（例如 RCPEF）以提升色純度與光轉換效率。